

La Salle Foods - Documentación



La Salle Foods

La Salle Foods

Documentación del Proyecto Final — SwiftUI

Universidad De La Salle Bajío • ISSC-612 Aplicación de gestión móvil (iOS) — Giro: pedidos y recolección en cafeterías universitarias

Fecha de entrega: 17 de junio de 2026 **Repositorio:** <https://github.com/dxvm0n/La-Salle-Foods>

1. Equipo

Equipo #7 — ISSC-612

Integrante	Rol
César Alberto Carrillo Páez	Desarrollo / Documentación
Emiliano Ramírez Ayala	Desarrollo iOS
David Fonseca Marín	Desarrollo iOS / Backend
Alvaro Emiliano Mora Lerma	Desarrollo / Diseño (Figma)
Cristian Jesús Estrada Andrade	Desarrollo / Documentación

2. Descripción de la problemática

En las cafeterías y locales de comida dentro del campus universitario, el proceso de pedido y pago se realiza **de forma manual y presencial**: los estudiantes hacen fila, piden de viva voz, esperan a que se prepare su orden y pagan en caja. Esto provoca:

- **Filas largas y pérdida de tiempo** en los horarios pico (entre clases), justo cuando el tiempo libre del alumno es más corto.
- **Errores en la toma de pedidos** (órdenes mal anotadas, confusión de nombres).
- **Falta de visibilidad** para el dueño del local sobre la demanda, los productos más pedidos y el estado de cada orden.
- **Sin registro digital** de ventas ni de la operación diaria.

“Actualmente, las cafeterías del campus gestionan sus pedidos de forma manual y presencial, lo que provoca filas, errores en el registro y falta de datos en tiempo real. El objetivo de este proyecto es digitalizar y automatizar el proceso de pedido y recolección para reducir errores, eliminar filas y dar al dueño control y visibilidad sobre su operación.”

3. Propuesta de solución y justificación del giro

La Salle Foods es una aplicación móvil iOS que digitaliza el flujo completo de pedido y recolección (“pide, paga y recoge sin filas”) para las cafeterías del campus, con dos roles:

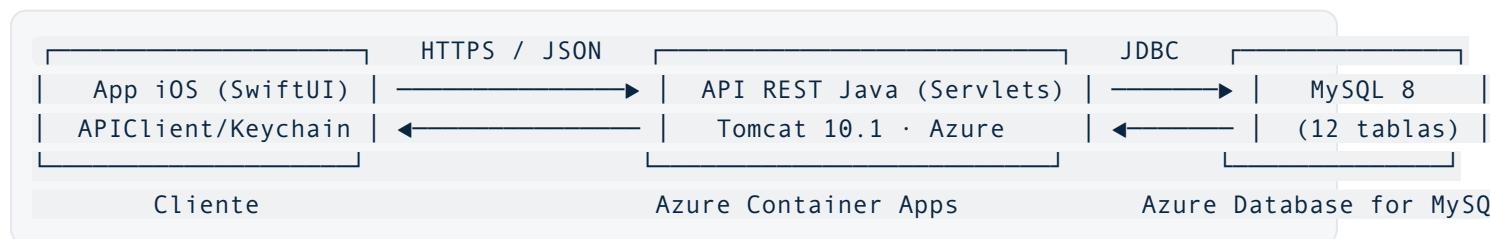
- **Alumno:** explora locales y menús, arma su pedido, elige método de pago y recibe un **folio** y un **código de recogida**; sigue el estado de su orden en tiempo real y recibe avisos cuando está lista.
- **Dueño del local:** administra su local y catálogo (alta/edición/baja de productos), recibe los pedidos y avanza su estado (pendiente → preparando → listo → completado).

Justificación del giro: es un proceso administrativo real, acotado y verificable, que ejercita todos los conceptos clave de SwiftUI (navegación, componentes, estado, formularios) y se apoya en un backend propio (API REST en Java + MySQL) con autenticación, autorización y lógica de negocio — cumpliendo de lleno los requerimientos de la rúbrica.

Objetivos

- Eliminar filas mediante pedidos anticipados con código de recogida.
- Reducir errores tomando precios y datos siempre desde el servidor.
- Dar al dueño una herramienta de gestión (catálogo, pedidos, estados, avisos).
- Restringir el acceso a la comunidad institucional (@lasallebajio.edu.mx).

4. Arquitectura técnica



- **Frontend:** SwiftUI (iOS 26). Manejo de estado con `@State / ObservableObject` (`SessionStore`, `CatalogStore`, `OrderStore`). Tokens en Keychain.
- **Backend:** API REST en **Java (Servlets, Jakarta EE 6, Tomcat 10.1)**. Autenticación propia con **BCrypt + JWT (HS256)**, autorización por rol y lógica de negocio (pedidos, estados, notificaciones) en Java. Acceso a datos con JDBC + pool HikariCP.
- **Base de datos:** **MySQL 8** con **12 tablas** (usuarios, perfiles, tokens, categorías, etiquetas, restaurantes, productos, pedidos, líneas de pedido, notificaciones...).
- **Despliegue en la nube:** **Microsoft Azure** — imagen Docker en Azure Container Registry, ejecución en **Azure Container Apps** y **Azure Database for MySQL Flexible Server**.

URL del backend desplegado: `https://lasallefoods-`

`backend.whiteforest-7f031d41.westus2.azurecontainerapps.io/api` (health: `/api/health` → `{"database": "up", "status": "ok"}`)

5. Cumplimiento de requerimientos técnicos (SwiftUI)

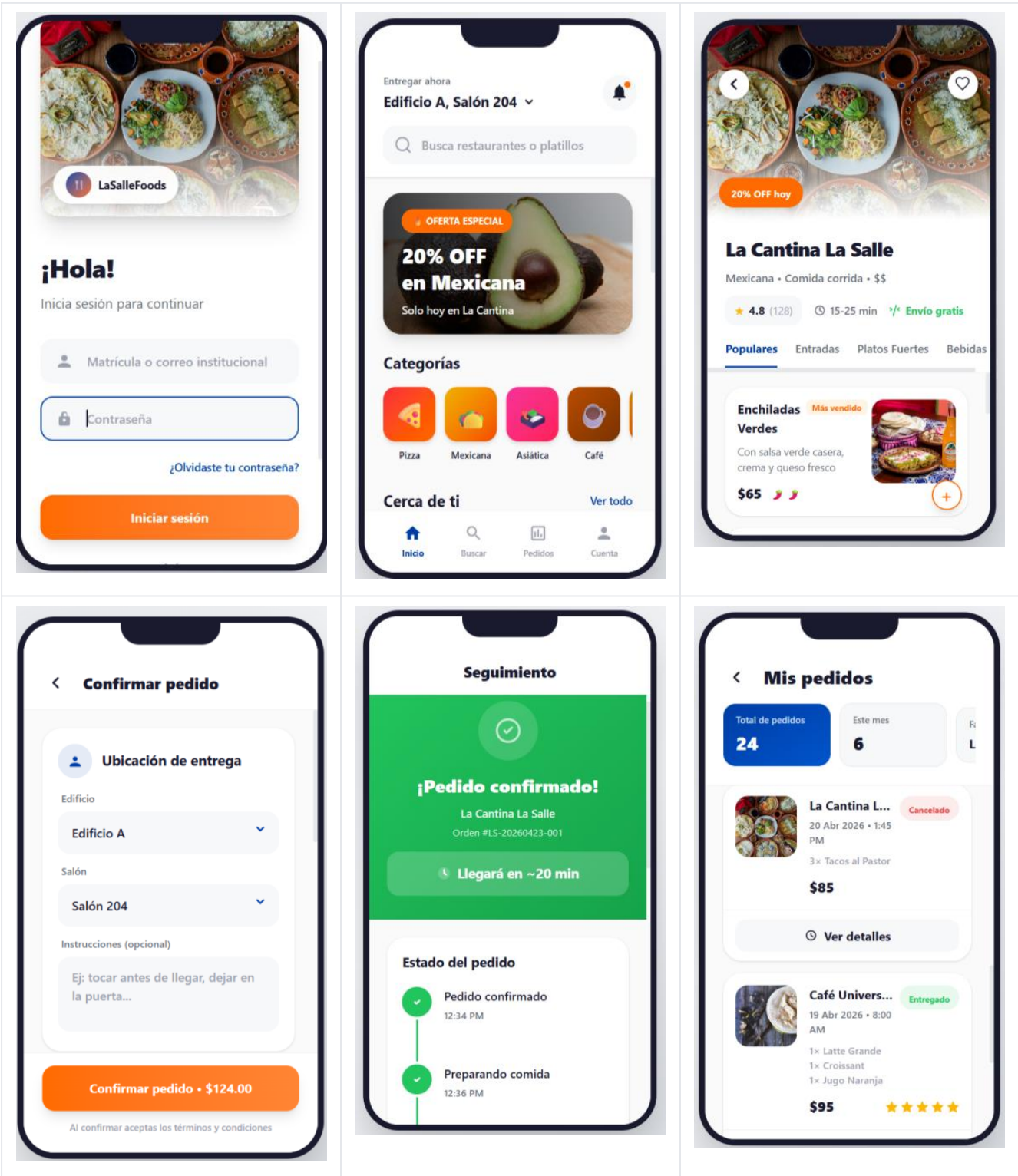
Requerimiento	Cumplimiento
Navegación jerárquica, ≥6 vistas (<code>NavigationStack</code> / <code>TabView</code>)	Inicio, Menú del local, Carrito, Pedidos, Notificaciones, Cuenta, Panel del local + pantallas de detalle
Detalle desde lista + flujo modal	Detalle de pedido / producto; hojas modales (formularios de producto y de local)
≥3 componentes reutilizables	<code>AppButton</code> , <code>LabeledInput</code> , <code>TagChip</code> , <code>SymbolThumbnail</code> , <code>FilterChip</code> , <code>StatCard</code> , <code>EmptyStateView</code> , <code>RestaurantCard</code> ...
Text, Image + ≥4 controles	<code>Text</code> , <code>Image</code> , <code>TextField</code> , <code>Button</code> , <code>Toggle</code> , <code>Picker</code> /chips de selección
VStack + HStack + ZStack	Layouts combinados en todas las vistas
List / ScrollView	<code>ScrollView</code> y listas en todas las pantallas
<code>@State</code>	Estado local en formularios (texto, toggles, selección)
API REST remota	API Java + MySQL en Azure; config local con <code>@AppStorage</code>

Formularios con operaciones CRUD (mínimo 6)

#	Formulario	Operación
1	Registro de cuenta	Create usuario/perfil (+ local si es dueño)
2	Producto (alta/edición)	Create / Update / Delete producto
3	Editar local + etiquetas	Update restaurante y etiquetas
4	Datos personales	Update perfil (nombre)
5	Carrito / pedido	Create pedido
6	Gestión de pedido	Update estado / cancelar

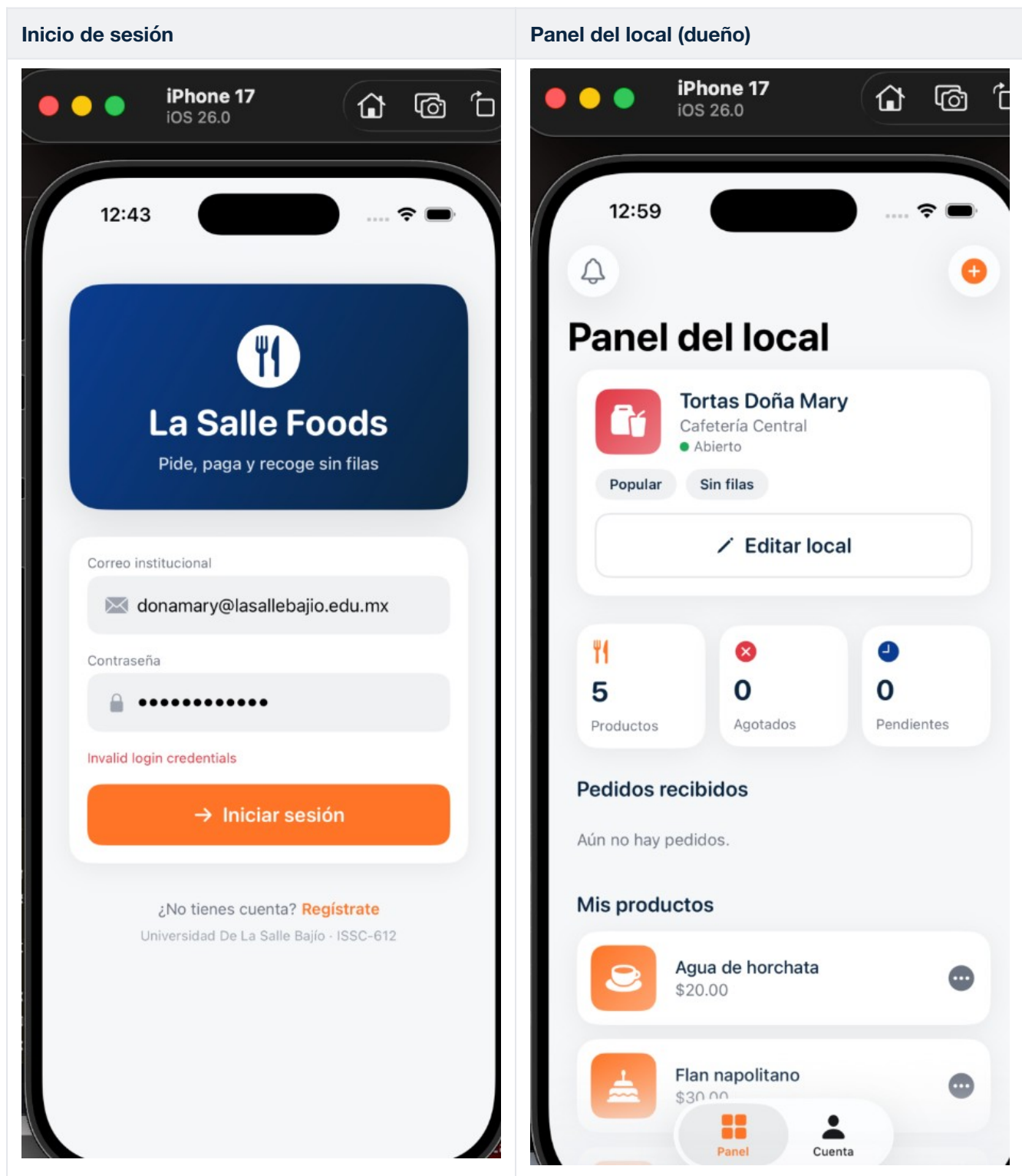
6. Prototipos / capturas de la aplicación

6.1 Mockups iniciales (Figma)



Prototipos de alta fidelidad realizados en Figma durante el 2.º parcial (abril 2026).

6.2 Implementación final (simulador)



Capturas de la app compilada en Xcode (iPhone 17, iOS 26), conectada al backend desplegado en Azure.

7. Guía de estilo

7.1 Logotipo

Ícono de tenedor y cuchillo dentro de un círculo con degradado azul institucional y un acento naranja, acompañado del wordmark “La Salle Foods” en tipografía redondeada.

7.2 Paleta de colores

Token	Hex	Uso
Azul institucional	#0B3D91	Navegación activa, marca
Azul marino	#0A2540	Títulos y texto principal
Naranja principal	#FF7426	Botones CTA, agregar/confirmar
Naranja cálido	#FFA34D	Degradados, banners
Éxito (verde)	#1FAA59	Pedido confirmado, indicadores positivos
Peligro (rojo)	#E23744	Acciones destructivas / agotado
Calificación	#FFC107	Estrellas / ratings
Fondo	#F6F7F9	Fondo general
Superficie	#FFFFFF	Tarjetas y formularios
Texto secundario	#6B7280	Subtítulos y descripciones
Borde	#E5E7EB	Separadores

7.3 Tipografía (SF Rounded / system)

Estilo	Tamaño / Peso
Large Title	32 · Bold (rounded)
Title	24 · Bold (rounded)
Headline	18 · Semibold (rounded)
Body	16 · Regular
Callout	15 · Medium
Subheadline	14 · Regular

Estilo	Tamaño / Peso
Caption	12 · Regular
Precio	16 · Bold (rounded)

7.4 Espaciado y radios

- **Espaciado (pt):** 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48
- **Radios de esquina (pt):** 8 · 12 · 18 · 28 · pill (999)
- **Sombras:** tarjeta (negro 6%, radio 12) y flotante (negro 12%, radio 18)

8. Cuentas de prueba

Contraseña para ambas: `LaSalle2026!`

Rol	Correo
Dueño	<code>donamary@lasallebajio.edu.mx</code>
Alumno	<code>alumno@lasallebajio.edu.mx</code>

El registro de nuevas cuentas solo acepta correos del dominio `@lasallebajio.edu.mx`.

9. Cómo ejecutar

App iOS: abrir `LaSalleFoods.xcodeproj` en Xcode y ejecutar (Cmd+R). La app consume el backend desplegado en Azure por defecto.

Backend (local, opcional): `cd backend && docker compose up --build` (API en `http://localhost:8080/api`). Ver `backend/README.md` para detalles y despliegue en Azure.

10. Enlaces

- **Repositorio:** <https://github.com/dxvm0n/La-Salle-Foods>
- **Backend (nube):** <https://lasallefoods-backend.whiteforest-7f031d41.westus2.azurecontainerapps.io/api>